

# Chapitre 2

Le modèle économétrique

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Quatre sources, deux statuts

On modélise le salaire  $S_i$  des employés d'une entreprise par  $S_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \varepsilon_i$ , où  $D_i$  est le nombre d'années de diplôme. Quatre situations peuvent contribuer à  $\varepsilon_i$  :

1. Le salaire déclaré par les employés dans l'enquête comporte de petites erreurs d'arrondi.
  2. La relation entre diplôme et salaire est en réalité légèrement courbe, mais on l'approxime par une droite.
  3. Un employé a reçu une prime exceptionnelle totalement imprévisible, liée à un heureux concours de circonstances.
  4. L'expérience professionnelle, absente du modèle, est corrélée au diplôme (les diplômés plus âgés ont aussi plus d'expérience) et influence elle-même le salaire.
- (a) Pour chacune des quatre situations, l'associer à l'une des quatre sources nommées dans le cours (erreur de mesure, forme fonctionnelle, imprévisibilité, variable omise).
- (b) Lesquelles de ces quatre sources sont « bénignes » (bruit qui dégrade la précision sans biaiser) ? Laquelle est « dangereuse » (biais) ?
- (c) Pour la situation 4 seule : pourquoi la corrélation entre la variable omise (expérience) et la variable incluse (diplôme) est-elle la condition précise qui transforme une simple omission en un problème de biais ? Que se passerait-il si l'expérience, tout en influençant le salaire, était **indépendante** du diplôme ?

### Exercice 2 — L'exogénéité, mise à l'épreuve sur un exemple chiffré

On étudie  $C_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \varepsilon_i$ . Une enquête complémentaire révèle la taille moyenne du ménage selon la tranche de revenu :

| Tranche | Revenu moyen | Taille moyenne du ménage |
|---------|--------------|--------------------------|
| Basse   | 3 000        | 2,1 personnes            |
| Haute   | 6 000        | 4,3 personnes            |

On admet, par ailleurs, qu'un ménage plus nombreux consomme davantage, à revenu égal (plus de bouches à nourrir).

- (a) La taille du ménage figure-t-elle explicitement dans le modèle  $C_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \varepsilon_i$  ? Si non, dans quel terme se retrouve-t-elle nécessairement ?
- (b) La taille moyenne du ménage varie-t-elle systématiquement avec la tranche de revenu, d'après le tableau ?
- (c) L'hypothèse d'exogénéité  $E(\varepsilon_i | R_i) = 0$  est-elle plausible ici ? Justifier en reliant votre réponse aux deux réponses précédentes.
- (d) Si cette hypothèse est violée, la pente estimée  $\hat{\beta}_1$  risque-t-elle de **sous-estimer** ou de **surestimer** l'effet propre du revenu sur la consommation — sachant que la taille du ménage, ici, augmente avec le revenu **et** augmente elle-même la consommation ? (Il ne s'agit pas de calculer un biais exact, hors programme à ce stade, mais de raisonner sur le sens de la contamination.)

### Exercice 3 — Erreur inconnue, résidu calculé

On dispose d'une droite **estimée**  $\hat{C} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 R = 900 + 0,6R$  (obtenue au chapitre 1). Un ménage a un revenu  $R = 4\,500$  DH et une consommation observée  $C = 3\,800$  DH.

- (a) Calculer la consommation **prédite**  $\hat{C}$  pour ce ménage.
- (b) Calculer le résidu  $e = C - \hat{C}$  pour ce ménage.
- (c) Ce résidu de 200 DH est-il l'erreur **vraie**  $\varepsilon$  du modèle, ou une quantité différente ? Justifier à partir

des deux définitions du cours ( $\varepsilon_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)$  contre  $e_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)$ ).

- (d) Pourquoi, en pratique, seul le résidu (et non l'erreur) pourra-t-il servir, au chapitre 12, à « diagnostiquer » les propriétés du modèle ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

### Exercice 4 — Résidus sur les quatre ménages de revenu identique

On reprend les quatre ménages du chapitre 1 (exercice 3), tous de revenu  $R = 4\,000$  DH, avec  $C = (3\,200, 3\,400, 3\,100, 3\,300)$ , et la droite  $\hat{C} = 900 + 0,6R$  obtenue à l'exercice cumulatif du chapitre 1.

- Calculer la consommation prédite  $\hat{C}$  (identique pour les quatre, puisque leur revenu est identique).
- Calculer le résidu de chacun des quatre ménages.
- Calculer la somme des quatre résidus. Est-elle nulle ?
- Le chapitre 3 énoncera une propriété des moindres carrés ordinaires : la somme des résidus, **sur l'échantillon qui a servi à estimer la droite**, est toujours exactement nulle. La droite  $\hat{C} = 900 + 0,6R$  a-t-elle été estimée sur ces quatre ménages, ou sur les deux tranches de revenu de l'introduction ? Cela explique-t-il pourquoi la somme calculée en (c) n'est **pas** nulle ici ?
- Au chapitre 1 (exercice 3), on avait conclu qu'il fallait ajouter un terme pour rendre compte des différences entre ménages de même revenu. Ce terme porte-t-il maintenant un nom précis ? Les résidus calculés en (b) en sont-ils une estimation directe, ou seulement une approximation qui dépend de la droite utilisée ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — La productivité du travail, sans le capital

Un économiste régresse la production  $Y_i$  de 30 usines sur leur seul effectif de travailleurs  $L_i$  :  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 L_i + \varepsilon_i$ , en omettant le stock de capital  $K_i$  (machines, équipements) de chaque usine.

- On observe que les usines qui emploient le plus de travailleurs sont aussi, en général, celles qui disposent du plus de machines (les grandes usines ont les deux en abondance). Cette observation est-elle compatible avec l'hypothèse d'exogénéité de  $L_i$  dans ce modèle tronqué ?
- Le capital  $K_i$  contribue-t-il, par lui-même, à la production  $Y_i$ , indépendamment du travail ? Si oui, dans quel terme du modèle tronqué cette contribution se retrouve-t-elle nécessairement ?
- Le coefficient estimé  $\hat{\beta}_1$  sur le travail va-t-il, selon toute vraisemblance, **sur-estimer** ou **sous-estimer** le **véritable** effet propre du travail sur la production, sachant que le capital omis est positivement lié à la fois au travail et à la production ?
- Quelle est la seule façon rigoureuse de corriger ce problème, entre (i) changer la méthode d'estimation tout en gardant le même modèle tronqué, ou (ii) réintroduire  $K_i$  explicitement dans le modèle ? Relier votre réponse à l'ecobox du cours : « quand l'exogénéité tombe, aucune formule ne répare ».

### Exercice 6 — Ce que la droite prédit vraiment

Le modèle  $E(C | R) = 900 + 0,6R$  est utilisé par une association de consommateurs pour anticiper le budget des ménages.

- Calculer la consommation **moyenne** prédite pour un revenu  $R = 5\,000$  DH.
- L'association reçoit ensuite les données d'un ménage précis, de revenu  $R = 5\,000$  DH, dont la consommation réelle s'avère être 4 300 DH. Ce résultat individuel contredit-il le modèle ?

- (c) Le modèle affirme-t-il que **tous** les ménages de revenu 5 000 DH consomment 3 900 DH, ou quelque chose de plus modeste ? Reformuler précisément ce que le modèle prédit, en utilisant la notion d'espérance conditionnelle.
- (d) En quoi cette « modestie » du modèle (annoncer d'emblée qu'il ne prédit qu'une moyenne, et range l'écart individuel dans  $\varepsilon$ ) le rend-elle, selon le cours, plus utile plutôt que moins utile ? Pourquoi un modèle qui prétendrait prédire exactement chaque ménage serait-il, au contraire, suspect ?